

Oracle Database 19c Backup & Recovery · 제8장

ARCHIVELOG 복구 ① 데이터파일 완전 복구

무중단 복구 · 복구 명령 세 단위 · CREATE DATAFILE · RENAME FILE · 오프라인/읽기 전용

학습 목표 (Objectives)

- 이 장을 마치면 다음을 수행할 수 있어야 한다.
 - 완전 복구가 성립하는 세 조건을 설명한다
 - 데이터베이스를 열어 둔 채 데이터파일을 복구한다
 - 복구 명령의 세 단위를 상황에 맞게 선택한다
 - 백업이 없는 데이터파일을 CREATE DATAFILE로 되살린다
 - 손상 파일을 새 위치로 복구하고 경로를 갱신한다
 - 오프라인·읽기 전용 테이블스페이스의 복구 특성을 구분한다
- 여섯 목표는 각각 8.1 / 8.2 / 8.1.3 / 8.5 / 8.6 / 8.3·8.7 절과 대응된다.

이 장의 구성 (Agenda)

- 8.1 ARCHIVELOG 환경이 바꾸는 것 — 복구 범위 · 완전 복구 조건 · 명령 단위
- 8.2 무중단 복구 — 자동 OFFLINE · TS 단위 · DF 단위 · 예외
- 8.3 오프라인 테이블스페이스 손상 — NORMAL과 IMMEDIATE의 차이
- 8.4 여러 데이터파일 손상 — 일괄 복구 · 소요 시간 · 부분 오픈
- 8.5 백업 없는 데이터파일 — CREATE DATAFILE 의 원리와 제약
- 8.6 새 위치로 복구 — RENAME FILE · MOVE DATAFILE
- 8.7 읽기 전용·부분 손상 · 8.8 판단표 · 8.9 퀴즈 · 요약 · 실습 8 개요

참고:

실습은 ARCHIVELOG 환경에서 진행한다. 2장에서 구성한 아카이브 대상과 FRA를 그대로 쓴다.

8.1

ARCHIVELOG 환경이 바뀌는 것

- 복구 가능 범위가 아카이브 보관 기간까지 넓어진다
- 백업 주기와 복구 가능성의 관계가 끊어진다
- 완전 복구는 백업본·연속 리두·컨트롤파일 세 가지로 성립한다

아카이브가 복구 범위를 넓히는 방식

- NOARCHIVELOG — 복구 범위는 온라인 리두가 담는 만큼
 - 그룹 3개 × 200MB, 변경이 많으면 몇 시간 만에 덮어써짐
- ARCHIVELOG — 스위치마다 아카이브 사본 생성
 - 온라인 리두가 덮어써져도 내용이 파일로 남음
 - 복구 범위가 아카이브 보관 기간까지 확장
- 백업 주기와 복구 가능성의 관계가 끊어진다
 - 일주일 전 백업본 + 연속 아카이브 = 완전 복구

아카이브 구성 확인

ARCHIVE LOG LIST · v\$archived_log

```
SYS@orcl> ARCHIVE LOG LIST
```

Database log mode	Archive Mode
Automatic archival	Enabled
Archive destination	/u02/arch1
Oldest online log sequence	18
Current log sequence	20

```
SYS@orcl> SELECT sequence#, name, completion_time  
2 FROM v$archived_log ORDER BY sequence# DESC FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;
```

SEQUENCE#	NAME	COMPLETION_TIME
19	/u02/arch1/1_19_1200530011.dbf	11-MAY-25
18	/u02/arch1/1_18_1200530011.dbf	11-MAY-25
17	/u02/arch1/1_17_1200530011.dbf	11-MAY-25

완전 복구의 성립 조건

- 완전 복구 — 손상 직전까지 모든 커밋을 되살림, RESETLOGS 불필요
- 세 가지가 모두 갖춰져야 성립
 - ① 손상된 파일의 백업본
 - ② 백업 시점부터 손상 시점까지 끊김 없는 리두
 - ③ 현재 구조를 아는 컨트롤파일
- ②는 아카이브 + 온라인 리두를 합쳐 판단
 - ①이 없어도 CREATE DATAFILE 이라는 길이 남아 있다

복구 명령의 세 단위

- RECOVER DATABASE — 복구가 필요한 모든 파일을 한 번에
- RECOVER TABLESPACE 이름 — 그 테이블스페이스의 파일만
- RECOVER DATAFILE 번호 — 지정한 파일만
- 선택 기준은 데이터베이스 상태
 - MOUNT — 셋 다 가능
 - OPEN — TABLESPACE와 DATAFILE만 가능(DATABASE는 ORA-01126)
 - OPEN 상태의 복구 대상은 반드시 OFFLINE이어야 함(아니면 ORA-01121)

필요한 아카이브 구간 계산

v\$recover_file → v\$log_history → v\$archived_log

```
SYS@orcl> SELECT file#, error, change#, time FROM v$recover_file;
```

```
FILE# ERROR CHANGE# TIME
```

```
-----  
7 2401200 11-MAY-25
```

```
SYS@orcl> SELECT sequence#, first_change#, next_change#
```

```
2 FROM v$log_history WHERE 2401200 BETWEEN first_change# AND next_change#;
```

```
SEQUENCE# FIRST_CHANGE# NEXT_CHANGE#
```

```
-----  
18 2400980 2401640
```

```
SYS@orcl> SELECT sequence#, archived, deleted, status
```

```
2 FROM v$archived_log WHERE sequence# >= 18 ORDER BY sequence#;
```

```
SEQUENCE# ARC DEL S
```

```
-----  
18 YES NO A
```

```
19 YES NO A
```

8.2

무중단 복구

- ARCHIVELOG 모드에서는 손상 파일이 자동으로 OFFLINE 된다
- 나머지 테이블스페이스는 계속 서비스된다
- OFFLINE → 복원 → RECOVER → ONLINE 이 표준 절차다

자동 OFFLINE과 증상

- 운영 중 데이터파일 유실 → 그 파일 접근에서 ORA-01116
 - DBWR가 쓰지 못하면 Oracle이 파일을 자동으로 OFFLINE 처리
 - ARCHIVELOG 모드에서만 일어나는 동작
- NOARCHIVELOG 모드에서는 자동 OFFLINE 없음
 - 되살릴 수단이 없어 그 상태가 의미가 없기 때문
- 덕분에 나머지 테이블스페이스는 계속 서비스
 - 손상 범위가 그 파일에 든 객체로 제한됨

무중단 복구 절차

OFFLINE → 복원 → RECOVER → ONLINE

```
SYS@orcl> ALTER TABLESPACE users OFFLINE IMMEDIATE;  
Tablespace altered.
```

```
SYS@orcl> !cp -p /home/oracle/backup/ch08/users01.dbf /u01/app/oracle/oradata/ORCL/
```

```
SYS@orcl> SET AUTORECOVERY ON  
SYS@orcl> RECOVER TABLESPACE users;  
Media recovery complete.
```

```
SYS@orcl> ALTER TABLESPACE users ONLINE;  
Tablespace altered.
```

```
SYS@orcl> SELECT COUNT(*) FROM hr.emp81;  
COUNT(*)  
-----  
1000
```

```
-- 데이터베이스를 한 번도 내리지 않았다.
```

데이터파일 단위 복구와 예외

- TS에 파일이 여러 개면 파일 단위로 처리해 영향을 줄임
 - ALTER DATABASE DATAFILE n OFFLINE → 복원 → RECOVER DATAFILE n → ONLINE
 - dba_extents 를 FILE_ID로 조회해 영향 객체를 미리 파악
- ARCHIVELOG에서는 OFFLINE DROP이 아니라 그냥 OFFLINE
- SYSTEM은 OFFLINE 불가 — ORA-01541, MOUNT에서 처리
- UNDO는 사실상 불가 — 떼어 내면 새 트랜잭션 불가

실무 사례 — 무중단 복구가 만드는 차이

- 야간 배치 중 사용자 TS의 데이터파일 하나가 스토리지 오류로 유실
 - NOARCHIVELOG였다면 DB를 내리고 전체를 확인해야 했음
- ARCHIVELOG라 해당 TS만 OFFLINE 하고 복원·복구 후 ONLINE
 - 다른 업무는 영향 없음, 총 소요 12분
- 같은 장애가 두 모드에서 전혀 다른 사건이 된다
 - 아카이브 모드 전환의 가장 설득력 있는 근거

8.3

오프라인 테이블스페이스의 손상

- OFFLINE NORMAL은 헤더 SCN이 고정된 상태다
- 복원만으로 끝나는 경우가 있다
- OFFLINE IMMEDIATE는 반드시 복구가 필요하다

두 OFFLINE의 차이

NORMAL vs IMMEDIATE

```
SYS@orcl> ALTER TABLESPACE hist OFFLINE NORMAL;
SYS@orcl> SELECT file#, checkpoint_change#, status FROM v$datafile WHERE file# = 10;
  FILE# CHECKPOINT_CHANGE# STATUS
-----
      10           2402880 OFFLINE

SYS@orcl> SELECT * FROM v$recover_file WHERE file# = 10;
no rows selected
-- 복구 대상이 아니다.

SYS@orcl> ALTER TABLESPACE hist ONLINE;
SYS@orcl> ALTER TABLESPACE hist OFFLINE IMMEDIATE;
SYS@orcl> SELECT file#, change# FROM v$recover_file WHERE file# = 10;
  FILE#      CHANGE#
-----
      10      2402940
-- 즉시 복구 대상이 된다.
```

오프라인 TS 복구 절차와 판정

- 이미 OFFLINE이므로 내리는 단계가 없다
 - 복원 → v\$recover_file 확인 → 필요 시 RECOVER → ONLINE
- 복구 필요 여부는 v\$recover_file 로 판단
 - 나오지 않으면 복원만으로 SCN이 맞은 것
- ONLINE 성공이 곧 복구 완료의 증거
 - 헤더 SCN이 컨트롤파일 기대값과 맞아야 통과
 - ORA-01113이면 미디어 복구, ORA-01190이면 인카네이션 불일치

8.4

여러 데이터파일이 손상된 경우

- MOUNT 상태에서 RECOVER DATABASE 로 일괄 처리
- 복구 시간은 적용할 아카이브 양에 비례한다
- 부분 오픈 전략으로 RTO를 업무 단위로 쪼갤 수 있다

MOUNT 단계 일괄 복구

RECOVER DATABASE

```
SYS@orcl> STARTUP MOUNT  
Database mounted.
```

```
SYS@orcl> SELECT file#, error, change# FROM v$recover_file;
```

FILE#	ERROR	CHANGE#
-------	-------	---------

3	FILE NOT FOUND	0
7	FILE NOT FOUND	0
8	FILE NOT FOUND	0

```
SYS@orcl> !cp -p /home/oracle/backup/ch08/sysaux01.dbf \  
                /home/oracle/backup/ch08/users01.dbf \  
                /home/oracle/backup/ch08/users02.dbf /u01/app/oracle/oradata/ORCL/
```

```
SYS@orcl> SET AUTORECOVERY ON  
SYS@orcl> RECOVER DATABASE;  
Media recovery complete.  
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;
```

복구 시간과 부분 오픈 전략

- 복구 시간은 적용할 아카이브 양에 비례
 - 백업이 오래될수록 길어짐 → 백업 주기가 RTO를 결정
 - `v$recovery_progress` 로 진행 상황과 예상 시간 확인
- 부분 오픈 전략 — RTO를 업무 단위로 쪼갬
 - MOUNT에서 나중에 복구할 파일을 OFFLINE
 - 핵심 파일만 복구하고 OPEN → 열린 뒤 나머지 순차 복구
 - SYSTEM·UNDO에는 쓸 수 없음

복구 진행 상황 확인

v\$recovery_progress

```
SYS@orcl> SELECT type, item, units, sofar, total  
2 FROM v$recovery_progress WHERE item IN ('Redo Blocks','Redo Applied');
```

TYPE	ITEM	UNITS	SOFAR	TOTAL
Media Recovery	Redo Blocks	Blocks	184320	420000
Media Recovery	Redo Applied	Megabytes	90	205

```
SYS@orcl> SHOW PARAMETER recovery_parallelism
```

NAME	TYPE	VALUE
recovery_parallelism	integer	0

```
-- 0이면 Oracle이 CPU 수에 맞춰 자동 결정  
-- 명시 지정 : RECOVER DATABASE PARALLEL 4;
```

8.5

백업이 없는 데이터파일의 복구

- 빈 파일을 만들고 처음부터 리두를 적용한다
- 파일 생성 이후 아카이브가 모두 있어야 성립한다
- NOLOGGING 세그먼트는 복구되지 않는다

CREATE DATAFILE

빈 파일 → 리두 적용

```
SYS@orcl> SELECT file#, name, creation_change# FROM v$datafile
  2  WHERE name LIKE '%tbs01%';
FILE# NAME                                CREATION_CHANGE#
-----
  11 /u01/app/oracle/oradata/ORCL/tbs01.dbf          2404180

SYS@orcl> ALTER TABLESPACE tbs01 OFFLINE IMMEDIATE;

SYS@orcl> ALTER DATABASE CREATE DATAFILE 11
  2  AS '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/tbs01.dbf';
Database altered.

SYS@orcl> SET AUTORECOVERY ON
SYS@orcl> RECOVER TABLESPACE tbs01;
Media recovery complete.
SYS@orcl> ALTER TABLESPACE tbs01 ONLINE;
```

제약과 NOLOGGING

- 제약 1 — 파일 생성 이후 아카이브가 모두 있어야 함
 - 하나라도 빠지면 그 지점에서 복구가 멈춤
- 제약 2 — NOLOGGING 세그먼트는 복구되지 않음
 - 리두가 생성되지 않았으므로 재현할 내용이 없음
 - 복구 후 블록을 읽을 때 ORA-01578 또는 ORA-26040
- 대책 — NOLOGGING 작업 직후 해당 TS 백업, 또는 FORCE LOGGING

8.6

새 위치로 복구하기

- RENAME FILE 은 파일을 옮기지 않고 경로만 갱신한다
- 복원 → RENAME → RECOVER 순서를 지킨다
- MOVE DATAFILE 은 온라인 이동용이며 손상 파일에는 못 쓴다

RENAME FILE 절차

복원 → RENAME → RECOVER → ONLINE

```
SYS@orcl> ALTER TABLESPACE users OFFLINE IMMEDIATE;
SYS@orcl> !mkdir -p /u02/oradata/ORCL
SYS@orcl> !cp -p /home/oracle/backup/ch08/users01.dbf /u02/oradata/ORCL/

SYS@orcl> ALTER DATABASE RENAME FILE
  2      '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/users01.dbf'
  3  TO '/u02/oradata/ORCL/users01.dbf';
Database altered.

SYS@orcl> SET AUTORECOVERY ON
SYS@orcl> RECOVER TABLESPACE users;
Media recovery complete.
SYS@orcl> ALTER TABLESPACE users ONLINE;
```

MOVE DATAFILE 과 경로 변경 후 확인

- ALTER DATABASE MOVE DATAFILE — 12c부터, 온라인으로 실제 이동
 - OFFLINE 불필요, 서비스 중단 없음
 - 손상된 파일에는 쓸 수 없음 — 읽을 수 없기 때문
 - KEEP 붙이면 원본 유지, 생략하면 삭제
- 경로 변경 후 함께 손볼 것
 - 백업 스크립트 · 컨트롤파일 백업 · 매니페스트 · 모니터링 대상

8.7

읽기 전용 테이블스페이스와 부분 손상

- 읽기 전용은 복원만으로 끝나는 경우가 있다
- 여러 파일 중 하나만 손상되면 파일 단위로 처리한다
- 부분 처리는 사용자에게 '되다 안 되다'로 보인다

읽기 전용 복구와 부분 손상 처리

- READ ONLY 전환 시 헤더 SCN 고정 → 이후 리두 없음
 - 전환 이후 백업본이면 복원만으로 완료, v\$recover_file 에 안 나옴
 - 전환 이전 백업본이면 전환 시점까지 아카이브 적용
- 여러 파일 중 하나만 손상 — 파일 단위 OFFLINE
 - dba_extents 로 영향 객체를 먼저 파악
 - 파티션·인덱스가 걸쳐 있으면 부분 접근이 실패
- 영향 범위를 먼저 공지하는 편이 실제로는 빠른 대응

복구 후 검증 세트

네 단계 확인

```
SYS@orcl> SELECT * FROM v$recover_file;
no rows selected

SYS@orcl> SELECT status, COUNT(*) FROM v$datafile GROUP BY status;
STATUS      COUNT(*)
-----
ONLINE              5
SYSTEM              1

SYS@orcl> SELECT COUNT(*) FROM hr.emp81;
1000

SYS@orcl> ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT;
SYS@orcl> SELECT sequence#, status FROM v$archived_log
2 ORDER BY sequence# DESC FETCH FIRST 2 ROWS ONLY;
24 A
23 A
```

장애 유형 → 복구 전략 판단표

OFFLINE 가능 여부 × 백업본 유무

상황	OFFLINE	백업본	조치	중단
일반 TS 데이터파일 손상	가능	있음	OFFLINE → 복원 → RECOVER → ON	없음
일반 TS, 백업본 없음	가능	없음	CREATE DATAFILE → RECOVER	없음
원래 위치 사용 불가	가능	있음	새 위치 복원 → RENAME → RECOVER	없음
여러 DF 중 하나만	가능	있음	DATAFILE 단위 OFFLINE → 복구	부분
오프라인 TS 손상	이미	있음	복원 → 필요 시 RECOVER → ON	없음
읽기 전용 TS 손상	가능	있음	복원만으로 완료	없음
SYSTEM · UNDO 손상	불가	있음	MOUNT → 복원 → RECOVER → OPEN	전면
필요한 아카이브 결손	무관	있음	불완전 복구로 전환(10장)	전면

퀴즈 1

무중단 복구의 조건

데이터베이스를 연 채로 데이터파일을 복구하려면 무엇이 선행되어야 하는가?

아카이브 모드 해제

대상 테이블스페이스 또는 파일을 OFFLINE 으로 내리는 것

RESETLOGS 수행

컨트롤파일 재생성

퀴즈 2

백업 없는 파일의 복구

백업 이후 생성된 테이블스페이스의 데이터파일이 손상되었다. 복구 방법은?

복구 불가, 테이블스페이스를 버린다

CREATE DATAFILE 로 빈 파일을 만들고 리두를 적용한다

전체 복원

OFFLINE DROP

퀴즈 3

새 위치로 복구

원래 디스크를 쓸 수 없어 다른 위치로 복원했다. 이후 필요한 명령은?

ALTER DATABASE MOVE DATAFILE

ALTER DATABASE RENAME FILE

ALTER TABLESPACE ADD DATAFILE

ALTER DATABASE CREATE DATAFILE

요약

- 아카이브는 복구 범위를 보관 기간까지 넓혀 백업 주기와의 관계를 끊는다
- 완전 복구는 백업본 · 끊김 없는 리두 · 컨트롤파일 세 가지로 성립
- OFFLINE → 복원 → RECOVER → ONLINE 이 무중단 복구의 표준
- 복구 명령은 세 단위이고 데이터베이스 상태가 선택을 제한한다
- 백업본이 없어도 CREATE DATAFILE 로 되살릴 수 있다
- 다른 위치로 복원했다면 RENAME FILE 로 경로를 갱신한다
- 모든 절차의 전제는 아카이브 연속성이다

실습 8 개요

- 실습 8-1 운영 중 데이터파일 손상 — 무중단 복구
- 실습 8-2 오프라인 테이블스페이스의 데이터파일 손상
- 실습 8-3 정상 종료 후 여러 데이터파일 손상
- 실습 8-4 백업 받지 않은 테이블스페이스의 복구
- 실습 8-5 백업 없는 테이블스페이스를 새 위치로 복구
- 실습 8-6 데이터파일을 새 위치로 복구 — RENAME FILE
- 실습 8-7 여러 파일 중 하나만 손상 / 실습 8-8 읽기 전용 TS 복구

실습 준비:

ARCHIVELOG 모드와 아카이브 대상을 먼저 확인하고, 실습 전 Hot Backup 또는 Cold Backup을 받아 둔다.